Instituto Tecnológico de Tepic

Trabajo: Tarea: Definiciones

Nombre: Estrada López Pedro Javier

Materia: Principios eléctricos y aplicaciones digitales

Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales

Grupo: 5C

Docente: Puga Castañeda José Abraham

01/2026

Voltaje: El voltaje o diferencia de potencial eléctrico es la energía por unidad de carga necesaria para mover cargas eléctricas entre dos puntos de un circuito. Representa el trabajo realizado por un campo eléctrico para desplazar una carga.

Corriente: La corriente eléctrica es el flujo ordenado de cargas eléctricas que atraviesa una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo.

Resistencia: La resistencia es la propiedad física de un material que se opone al paso de la corriente eléctrica, debido a las colisiones de los electrones con los átomos del material.

Potencia: La potencia eléctrica es la tasa de transferencia o consumo de energía eléctrica en un circuito. Indica la rapidez con la que la energía eléctrica se transforma en otras formas de energía, como calor, luz o trabajo mecánico.

Materiales conductores: Son materiales que presentan baja resistividad eléctrica, permitiendo el movimiento libre de electrones.

Ejemplos:

- Cobre
- Aluminio
- Plata
- Oro

Materiales semiconductores: Son materiales cuya conductividad eléctrica es intermedia entre conductores y aislantes, y puede modificarse mediante procesos como el dopaje o la aplicación de campos eléctricos.

Ejemplos:

- Silicio
- Germanio

Impedancia: La impedancia es la oposición total al paso de la corriente alterna, considerando tanto la resistencia como los efectos reactivos de inductores y capacitores.

Diferencia entre un campo eléctrico y uno magnético:

Campo eléctrico

El campo eléctrico es una magnitud vectorial generada por cargas eléctricas o diferencias de potencial, que ejerce una fuerza sobre otras cargas dentro de su región de influencia.

Campo magnético

El campo magnético es una magnitud vectorial producida por cargas eléctricas en movimiento, es decir, por corrientes eléctricas, y ejerce fuerzas sobre corrientes e imanes.

Campo eléctrico	**Campo magnético**
Generado por cargas o voltaje	Generado por corrientes
Actúa sobre cargas eléctricas	Actúa sobre corrientes e imanes
Puede existir sin corriente	Requiere movimiento de cargas

Corriente alterna

La corriente alterna (CA) es el flujo de carga eléctrica cuya magnitud y dirección varían periódicamente en el tiempo.

Corriente directa

La corriente directa (CD) es el flujo de carga eléctrica que circula en un solo sentido con polaridad constante en el tiempo.

Frecuencia

La frecuencia es el número de ciclos completos que una señal periódica realiza por unidad de tiempo.

$$f = \frac{1}{T}$$

Periodo

El período es el tiempo que tarda una señal periódica en completar un ciclo completo.

$$T = \frac{1}{f}$$

Partes que conforman una onda

1. Amplitud (Valor máximo, V_{max})

Valor máximo que alcanza la onda respecto al eje cero.

2. Valor pico a pico (V_{pp})

Distancia entre el pico positivo y el pico negativo.

$$V_{pp} = 2V_{max}$$

3. Ciclo

Una repetición completa de la forma de onda.

4. Cresta

Punto máximo positivo.

5. Valle

Punto máximo negativo.

6. Línea de referencia (eje cero)

Indica el punto donde el voltaje cambia de polaridad.

7. Fase (φ)

Desplazamiento angular de una señal respecto a otra.